



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108693203 A

(43)申请公布日 2018.10.23

(21)申请号 201810292831.9

(22)申请日 2018.03.30

(71)申请人 中国科学院上海应用物理研究所

地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

(72)发明人 薛莲 李中亮 罗红心 王劼

(74)专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
31002

代理人 邓琪

(51)Int.Cl.

G01N 23/22(2018.01)

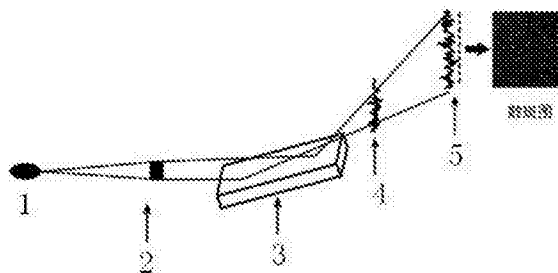
权利要求书2页 说明书10页 附图3页

(54)发明名称

基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置及方法

(57)摘要

本发明提供一种基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,用于检测待测元件的波前信息,包括沿光路的走向依次排布的同步辐射光源、单色器、散射体和探测器,单色器和散射体之间为一待测元件安装位置。此外,本发明还提供了两种采用该基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的基于同步辐射光源的X射线散斑检测方法。本发明的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置结合激光散斑检测与同步辐射X射线传播的理论方法,实现对光学元件的在线检测功能;此外,该装置将待测元件设置于散射体与单色器之间,使得该装置在适用于小型待测元件的在线检测同时,还可适用于不可移动的大型反射镜面的在线检测。



1. 一种基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,用于检测待测元件(3)的波前信息,其特征在于,其包括沿光路的走向依次排布的同步辐射光源(1)、单色器(2)、散射体(4)和探测器(5),所述单色器(2)和散射体(4)之间为一待测元件安装位置。

2. 根据权利要求1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,其特征在于,所述散射体(4)和探测器(5)共同安装于一光学平台(10)上;所述散射体(4)通过一二维压电扫描台(61)安装于二维调节台(62)上,并通过该二维调节台(62)安装于光学平台(10)上;所述探测器(5)通过一三维调节台(63)安装于光学平台(10)上。

3. 一种基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,其特征在于,包括:

步骤S1:搭建权利要求1或2所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,并形成散斑图;

步骤S2:利用步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的探测器(5)采集在无待测元件的情况下的散斑图,作为参考图像(A1);

步骤S3:将一待测元件(3)安装在步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上,利用所述X射线散斑检测装置的探测器(5)采集在有待测元件情况下的散斑图,作为目标图像(A2);

步骤S4:在步骤S2所述的参考图像(A1)上选定一图形的参考子集(B1),在步骤S3所述的目标图像上定义与该图形的参考子集(B1)的图案对应的子集为目标子集(B2),并采用数学方法确定目标子集(B2)相对于参考子集(B1)的位移矢量;

步骤S5:根据步骤S4得到的位移矢量计算经过所述目标子集(B2)的中心点 $P_{\max}$ 的光束在所述探测器(5)的平面所在的波阵面上的波前斜率。

4. 根据权利要求3所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,其特征在于,定义参考子集中心点为 $P_{ini} = (x_0, y_0)$,则目标子集中心点为 $P_{\max} = (\alpha_0, \beta_0)$,且所述位移矢量为 $\vec{v} = \overrightarrow{(P_{ini}, P_{\max})}$,

其中, (α_0, β_0) 满足 $C(\alpha_0, \beta_0) = \max_{(\alpha, \beta)} C(\alpha, \beta)$, $C(\alpha, \beta)$ 为在目标子集中心点 $P_{\max}$ 为 (α, β) 时该参考子集与目标子集的零均值归一化相似性度量公式。

5. 根据权利要求4所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,其特征在于,所述步骤S4还包括采用数学算法,将位移矢量的值优化为亚像素精度的。

6. 根据权利要求3所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,其特征在于,步骤S5所述的波前斜率为

$$\Theta_n \simeq \frac{v_{x,y}}{\Delta l} = \frac{\partial W(x,y)}{\partial n} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\partial \phi(x,y)}{\partial n}, n \in \{x, y\},$$

其中, v_x 是目标子集在x方向的位移量, v_y 是目标子集在y方向的位移量, W 是波阵面, Δl 是散射体到探测器的间距, ϕ 是相位, n 是 $\{x, y\}$ 坐标内的点, $\{x, y\}$ 是坐标范围在探测器平面上的点的集合, λ 为波长。

7. 一种基于同步辐射光源的散斑扫描模式下的X射线散斑检测方法,包括:

步骤S1:搭建权利要求1或2所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,将一待测元件(3)安装在所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上,并

形成散斑图；

步骤S2:使步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的散射体(4)沿竖直或水平方向匀速扫描,使得探测器(5)上的各像素行或列均接收到随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数；

步骤S3:根据所述探测器(5)上的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数计算所述探测器(5)的平面所在的波阵面的局部曲率以及所述待测元件(3)的镜面斜率。

8.根据权利要求7所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,其特征在于,所述步骤S3包括:

步骤S31,恢复所述探测器(5)的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau$,并恢复落在所述探测器的相邻像素行或列上的不同光束线在入射到所述待测元件(3)前分开的距离；

步骤S32,根据落在探测器(5)的相邻像素行或列上的不同光束线在入射到待测元件(3)前分开的距离计算探测器(5)的平面所在的波阵面在该相邻像素行或列之间的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ ；

步骤S33,根据局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 得到所述待测元件(3)的镜面斜率,并采用球面波模型校准该待测元件(3)的镜面斜率的值。

9.根据权利要求7所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,所述探测器(5)的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau_k$ 为: $\delta\tau_k = \arg \max_t (w_0(P_k, \tau) \times w_0(P_{k-1}, \tau))$,

其中, $w_0(P_k, \tau)$ 为穿过点 P_k 的光束线在探测器上游的波阵面 $W_0(P_k)$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数; $w_0(P_{k-1}, \tau)$ 为穿过点 P_{k-1} 的光束线在探测器上游的波阵面 $W_0(P_{k-1})$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数。

10.根据权利要求7所述的基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,所述探测器(5)的平面所在的波阵面的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 为:

$$\frac{1}{R_k} \approx \frac{1 - \delta\tau/p}{z_t},$$

其中, z_t 为探测器的平面与散射体之间的距离, $\delta\tau$ 为探测器的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟, p 为探测器的相邻的像素行的距离。

基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种光学检测技术,具体涉及一种基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置及方法。

背景技术

[0002] 自从第一个实验在同步辐射光源开展以来,人们对同步辐射光束线性能的要求在不断的增加。如今第三代同步辐射光源提供了相干、准直、高亮度和广谱(从远红外到X射线)的光束。由于实验对同步光品质的要求越来越高,光源的提高相应的也增加了对光束线上的光学元件的要求,以使其能充分利用同步辐射光源的光谱中的X射线,实现原子级别的材料或结构分析。如Spring-8光源BL29XUL纳米聚焦光束线中,采用两套Kirkpatrick-Baez (K-B) 镜同时在水平和垂直方向获得了 $36\text{nm} \times 48\text{nm}$ @ 15keV 的光斑,之后利用可微调的镜子获得约 10nm 的聚焦光斑,接近衍射极限,这就对光学元件提出了很高的要求。光学元件的表面精确度、形变和姿态直接决定了到达样品点处的光斑尺寸、强度分布和稳定性。

[0003] 对光学元件的高要求同样对光学元件状态的检测提出了更高的要求。尽管光学元件在安装前会采用离线检测技术在实验室进行可见光检测设备的精确检测,且离线检测技术已比较成熟,并得到了广泛的应用,但是离线检测除了对光学元件种类的限制,最大的缺点是不能模拟真实的应用环境,体现不出它们的实际光学性能。Long Trace Profiler (LTP)、Nanometer Optical Measuring (NOM) 和可见光干涉仪是实验室检测镜面斜率最常用的方法,但是只能检测无约束条件下的镜面,无法检测机械应力(夹持、重力)和X射线热辐射造成的形变。而真实应用环境中这两种应力已成为光束线上影响最大却不可探知的因素。如上海光源“超高分辨宽能段光电子谱学(梦之线)”光束线中,理论计算得到椭圆偏振波荡器(Elliptically-polarized-undulator, EPU)在镜面上的功率高达 187W ,引起的形变超过 $2\mu\text{rad}$,远超过机械加工 $0.1\mu\text{rad}$ 的形变,这样大的差异导致离线检测结果不具有实际指导意义。而为获得衍射极限,要求光学表面在几百个毫米的长度上形变不超过几个纳米,因此在线检测对明确光学元件性能,从而进行矫正对提升光束线整体性能显得尤为重要。

[0004] X射线光学元件的性能包括将光束聚焦在纳米尺寸的能力与传播由源发射的光束的波前而不引入光学像差的能力。在光学检测中,光学元件的波前信息不仅包含了光束的传递方向,而且包含了光束之间的光学延迟。因此,基于光学元件的波前信息的在线检测是解决上述问题的最佳办法。对光束线直接检测的波前调制法(光学元件对波前的调制)不仅能够优化X射线光学元件的性能,同时可以校准或最小化上游光束线元件(如单色器、Be窗等)造成的像差,更利于光束线在衍射极限等精确方法中的应用。

[0005] 到目前为止,国际上波前调制法依然处于发展阶段,主要有pencil-beam、Foucault knife-edge、pty-chography、X射线光栅干涉测量法(XGI)、Hartmann-like sensing techniques、X射线(X-ray)近场散斑法。

[0006] 其中,X射线近场散斑法是近几年刚开始发展的波前检测方法,这种方法优点在于可同时获得光学元件的二维信息,具有很高的检测精度,同时对光源的相干性和机械稳定

性要求不高。X射线近场散斑法主要基于以下原理：

[0007] (1) 近场散斑法的原理

[0008] 在可见光领域,当相干光照射表面粗糙(与光波波长相比)的物体时,物面会散射无数相干子波,这些散射子波在物体周围空间相互干涉,形成无数随机分布的亮点和暗点,这些称为散斑。在特定截面上记录的散斑分布称为散斑图。典型的散斑图如图1所示。

[0009] 该散斑图的散斑分布：

[0010] 来自表面粗糙物体的散射子波的振幅和相位都是随机变量。设有N个完全偏振散射子波,则观察点散斑复振幅可表示为

$$[0011] \quad A = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=1}^N a_k \exp(i\varphi_k) \quad (1)$$

[0012] 式中, a_k 和 φ_k 分别为第k个散射子波的振幅和相位。

[0013] 当采用具有部分相干的光照射粗糙物面时,则像面强度分布可表示为

$$[0014] \quad I(x, y) = \int_0^\infty dv \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty g(x_s, y_s; v) |A(x, y; x_s, y_s; v)|^2 dx_s dy_s \quad (2)$$

[0015] 式中, $g(x_s, y_s; v)$ 为光源强度分布, $A(x, y; x_s, y_s; v)$ 为光源上点 (x_s, y_s) 处发出的频率为v的相干光在观察面上点 (x, y) 处产生的复振幅。散斑图的对比度小于1。

[0016] (2) 基于同步辐射光源的X射线近场散斑法原理

[0017] 在散斑技术中,比较关键的参数是横向相干长度,这对选择散射物的尺寸从而形成散斑非常重要。对于同步辐射光源而言,它与光源尺寸s、距离光源的距离z有关,对于两点 x_1, x_2 ,干涉能见度 γ_s 表示为:

$$[0018] \quad \gamma_s(x_1, x_2) = \frac{J(x_1, x_2)}{\sqrt{J(x_1, x_1)J(x_2, x_2)}} \quad (3)$$

[0019] 其中, $J(x_1, x_2) = \langle u(x_1) u^*(x_2) \rangle$ 为互相关强度。

[0020] 同理,当 $x_1 = x_2$ 时, $\gamma_s = 1$,随着 $\Delta x = x_2 - x_1$ 的增加, γ_s 降为0。根据Van-Cittert和Goodman理论:

$$[0021] \quad J_z(x_1; x_2) = \frac{\kappa(\bar{x})}{\lambda^2 z^2} \exp\left(\frac{i2\pi\bar{x}\Delta x}{\lambda z}\right) \tilde{I}_0\left(\frac{\Delta x}{\lambda z}\right) \quad (4)$$

[0022] 计算当 $\gamma_s = 1/2$ 时,横向相干长度 l_t 近似为:

$$[0023] \quad l_t \approx \frac{\lambda z}{2s} \quad (5)$$

[0024] 例如,上海光源测试线(09B),当 $E = 15\text{keV}$ 时,距离光源40m处的垂直相干长度约为23um,水平相干长度约为9um。因此,当散射物的尺寸小于相干长度时,即可形成散斑。

[0025] 本世纪初,Giglio等人描述了散斑在近场范围内的传播特性,即:散斑点在近场传播范围内不会改变其大小和形状。这就为散斑检测提供了前提条件。

[0026] 国际上,仅有Diamond光源的同步辐射光源在近两三年内发展了近场散斑法,但还没有形成一套成熟的检测体系。

[0027] 现有的Diamond光源的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的光路如图2所示,该X射线散斑检测装置包括沿一光轴依次排布的同步辐射光源1'、单色器2'、散射体4'和探测器5',此外,还包括一个设于散射体4'和探测器5'之间的可移除的待测元件3'。由于该X射线散斑检测装置设置的散射体(例如砂纸、生物膜),因此探测器上会接收到X射线散

斑。该待测元件为一光学元件,在测试前,该待测元件移除,探测器上接收到原始的散斑图;在测试时,该待测元件3' 插入散射体4' 和探测器5' 之间,从而导致散斑图上的散斑发生平移和形变,探测器上接收到新的散斑图。根据上文描述的散斑在近场传播范围内本身的大小和形状不改变的特性,新的散斑图上的散斑相对于原始的散斑图上的散斑的平移和形变即可反应出光学元件对波前的影响。之后利用相关函数,可反解得到波前信息。但是,由于现有的X射线散斑检测装置的散射体若放在待测元件后面,那么直接得到的是波前曲率,需要再次推导出波前斜率,这会导致分辨率过低,因此散射体往往不会放在待测元件后面。因此这种现有的X射线散斑检测装置其散射体放置于待测元件前面,多用于透射相称成像或可移动的小样品,而不适用于不可移动的大型反射镜面。

发明内容

[0028] 本发明的目的是提供一种基于同步辐射光源的X射线散斑检测技术装置及方法,以在同步辐射光源的X射线下实现对光学元件的高分辨率在线检测。

[0029] 为了实现上述目的,本发明提供了一种基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,用于检测待测元件的波前信息,其包括沿光路的走向依次排布的同步辐射光源、单色器、散射体和探测器,所述单色器和散射体之间为一待测元件安装位置。

[0030] 所述散射体和探测器共同安装于一光学平台上;所述散射体通过一二维压电扫描台安装于二维调节台上,并通过该二维调节台安装于光学平台上;所述探测器通过一三维调节台安装于光学平台上。

[0031] 另一方面,本发明还提供一种基于同步辐射光源的散斑追踪模式下的X射线散斑检测方法,包括:步骤S1:搭建上文所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,并形成散斑图;步骤S2:利用上文所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的探测器采集在无待测元件的情况下的散斑图,作为参考图像;步骤S3:将一待测元件安装在步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上,利用所述X射线散斑检测装置的探测器采集在有待测元件情况下的散斑图,作为目标图像;步骤S4:在步骤S2所述的参考图像上选定一图形的参考子集,在步骤S3所述的目标图像上定义与该图形的参考子集的图案对应的子集为目标子集,并采用数学方法确定目标子集相对于参考子集的位移矢量;步骤S5:根据步骤S4得到的位移矢量计算经过所述目标子集的中心点 $P_{\max}$ 的光束在所述探测器的平面所在的波阵面上的波前斜率。

[0032] 定义参考子集中心点 $P_{ini} = (x_0, y_0)$,则目标子集中心点为 $P_{\max} = (\alpha_0, \beta_0)$,且所述位移矢量为 $\vec{V} = \overrightarrow{(P_{ini}, P_{\max})}$,其中, (α_0, β_0) 满足 $C(\alpha_0, \beta_0) = \max_{(\alpha, \beta)} C(\alpha, \beta)$, $C(\alpha, \beta)$ 为在目标子集中心点 $P_{\max}$ 为 (α, β) 时该参考子集与目标子集的零均值归一化相似性度量公式。

[0033] 所述步骤S4还包括采用数学算法,将位移矢量的值优化为亚像素精度的。

[0034] 步骤S5所述的波前斜率为 $\Theta_n \simeq \frac{v_{x,y}}{\Delta l} = \frac{\partial W(x,y)}{\partial n} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\partial \phi(x,y)}{\partial n}$, $n \in \{x, y\}$, 其中, v_x 是目标子集在x方向的位移量, v_y 是目标子集在y方向的位移量, W 是波阵面, Δl 是散射体到探测器的间距, ϕ 是相位, n 是 $\{x, y\}$ 坐标内的点, $\{x, y\}$ 是坐标范围在探测器平面上的点的集合, λ 为波长。

[0035] 另一方面,本发明还提供一种基于同步辐射光源的散斑扫描模式下的X射线散斑

检测方法,包括:步骤S1:搭建上文所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,将一待测元件安装在所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上,并形成散斑图;步骤S2:使步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的散射体沿竖直或水平方向匀速扫描,使得探测器上的各像素行或列均接收到随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数;步骤S3:根据所述探测器上的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数计算所述探测器的平面所在的波阵面的局部曲率以及所述待测元件的镜面斜率。

[0036] 所述步骤S3包括:步骤S31,恢复所述探测器的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau$,并恢复落在所述探测器的相邻像素行或列上的不同光束线在入射到所述待测元件前分开的距离;步骤S32,根据落在探测器的相邻像素行或列上的不同光束线在入射到待测元件前分开的距离计算探测器的平面所在的波阵面在该相邻像素行或列之间的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$;步骤S33,根据局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 得到所述待测元件的镜面斜率,并采用球面波模型校准该待测元件的镜面斜率的值。

[0037] 所述探测器的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau_k$ 为: $\delta\tau_k = \arg \max_t (w_0(P_k, \tau) \times w_0(P_{k-1}, \tau))$,其中, $w_0(P_k, \tau)$ 为穿过点 P_k 的光束线在探测器上游的波阵面 $W_0(P_k)$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数; $w_0(P_{k-1}, \tau)$ 为穿过点 P_{k-1} 的光束线在探测器上游的波阵面 $W_0(P_{k-1})$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数。

[0038] 所述探测器的平面所在的波阵面的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 为: $\frac{1}{R_k} \approx \frac{1-\delta\tau/p}{z_t}$,其中, z_t 为探测器的平面与散射体之间的距离, $\delta\tau$ 为探测器的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟, p 为探测器的相邻的像素行的距离。

[0039] 本发明的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置采用同步辐射光源的X射线作为光源,通过结合激光散斑检测与同步辐射X射线传播的理论方法,实现对待测光学元件的在线检测功能;此外,该装置将待测元件设置于散射体与单色器之间,使得该装置在适用于小型待测元件的在线检测同时,还可适用于不可移动的大型反射镜面的在线检测。此外,本发明的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置通过设置合适的支撑与调节机构,实现了对光学元件的高分辨率在线检测功能。此外,本发明通过采用基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,提供了一种基于同步辐射光源的散斑扫描模式(XSS)下的X射线散斑检测方法,该方法采用了球面波模型对光学元件的曲率进行修正,提高了测量结果的分辨率和准确性。

附图说明

[0040] 图1是典型的X射线散斑照片;

[0041] 图2是现有的X射线散斑检测装置的原理图;

[0042] 图3是根据本发明的一个实施例的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的原理图;

[0043] 图4是如图3所示的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置机械调节机构的结构示意图;

[0044] 图5是根据本发明的基于同步辐射光源的散斑追踪模式(XST)下的X射线散斑检测

方法的测量原理图；

[0045] 图6是根据本发明的基于同步辐射光源的散斑扫描模式 (XSS) 下的X射线散斑检测方法的测量原理图。

具体实施方式

[0046] 下面结合附图,给出本发明的较佳实施例,并予以详细描述,使能更好地理解本发明的功能、特点。

[0047] 如图3所示为根据本发明的一个实施例的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,用于检测待测元件3的波前信息(如波前斜率、曲率),其包括沿光路的走向依次排布的同步辐射光源1、单色器2、散射体4和探测器5,该单色器2和散射体4之间为一待测元件安装位置,用于安装待测元件3。由同步辐射光源1发出的不同光束线通过单色器2,经待测元件3透射或反射,随后通过散射体4而形成散斑图,并发射到探测器5的平面上,使得探测器5能够采集到该散斑图。因为通过散射体4的散射子波的振幅和相位都是随机变量,因此,不同时刻时,即散射体4处于不同位置时的散斑图的散斑的强度和位相相互统计独立,相位分布均匀。由此,可以通过追踪该散斑图上的散斑来获取待测元件3的信息。通过采用散射体放置于待测元件3后的方法,可以同时适用于不可移动的大型反射镜面的在线检测。

[0048] 如图4所示,散射体4和探测器5共同安装于一光学平台10上,其中,散射体4通过一二维压电扫描台61安装于二维调节台62上,并通过该二维调节台62安装于光学平台10上;探测器5通过一三维调节台63安装于光学平台10上。二维压电扫描台61、二维调节台62和三维调节台63为根据测量原理设计的机械调节机构,二维调节台62和三维调节台63用于调节散射体4与探测器5的间距,准直光路,以及移入移出散射体4。二维压电扫描台61用于扫描散射体4,实现XSS模式。二维调节台62和三维调节台63的精度为1微米,使得二维调节台62和三维调节台63的精度足够用来校准光路,二维压电扫描台61的最小扫描步长设计为250nm,相应的步进精度设为20nm。

[0049] 本发明还提供了两种基于同步辐射光源的X射线散斑检测方法,一种是散斑追踪模式(XST)下的X射线散斑检测方法,另一种是散斑扫描模式(XSS)下的X射线散斑检测方法。通过这两种方法可在线检测并直接计算待测元件的波前的一级衍射物,即波前梯度或镜面斜率,其中,梯度和斜率是一个意思,是针对不同对象的不同表述,比如针对镜面采用镜面斜率的表述,针对波振面采用波前梯度或波前斜率的表述;并由此可实现对待测光学元件的波前信息在线检测。

[0050] A. 散斑追踪模式(XST)

[0051] 本发明的基于同步辐射光源的散斑追踪模式(XST)下的X射线散斑检测方法适用于可移动的待测元件(如CRL(组合折射透镜),小型反射镜等),其原理如图5所示,与传统X射线散斑方法相同,由探测器采集到的散斑图的每个图形子集包含了截然不同的图案,就如同一个个特定的记号,可在时间或者位置发生改变时由数学方法追踪到。由此,XST模式下的X射线散斑检测方法可通过在探测器采集到的散斑图上追踪波前的高空间频率强度调制的几何图案来实现。

[0052] 本发明的基于同步辐射光源的散斑追踪模式(XST)下的X射线散斑检测方法,具体包括:

[0053] 步骤S1:搭建如上文所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置,并形成散斑图;

[0054] 步骤S2:利用步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的探测器5采集如图5所示的在无待测元件的情况下的散斑图,作为参考图像A1;由于探测器足够大,使得散斑图落在探测器5上并被探测器5采集。

[0055] 步骤S3:将一待测元件3安装在步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上,利用所述X射线散斑检测装置的探测器采集在有待测元件情况下的散斑图,作为目标图像A2;

[0056] 步骤S4:在步骤S2所述的参考图像A1上选定一图形的参考子集B1,在步骤S3所述的目标图像上定义与该图形的参考子集B1的图案对应的子集为目标子集B2,并采用互相关函数(DIC算法)的数学方法确定目标子集B2相对于参考子集B1的位移矢量。

[0057] 定义在统一坐标系(x,y)中,参考子集B1的中心点(即参考子集中心点 P_{ini})位置为 $P_{ini} = (x_0, y_0)$,则:

$$[0058] \quad \begin{cases} x'_0 = x_0 + \varepsilon(x_0, y_0) \\ y'_0 = y_0 + \tau(x_0, y_0) \end{cases} \quad (6)$$

[0059] 其中,定义 ε 和 τ 为单个像素点精度的目标子集B2相对于参考子集B1的位移矢量的水平与垂直分量。

[0060] 首先,通常使用ZNCC算法(zero-normalized cross-correlation,即零均值归一化互相关算法)来实现目标子集B2相对于参考子集B1的位移矢量 v 的计算。

[0061] 定义参考子集中心点 $P_{ini} = (x_0, y_0)$,则目标子集中心点 $P_{max} = (\alpha_0, \beta_0)$,且所述位移矢量 $v = \overrightarrow{(P_{ini}, P_{max})}$, ε 和 τ 分别是位移矢量 v 的水平与垂直分量。

[0062] 其中, (α_0, β_0) 满足 $C(\alpha_0, \beta_0) = \max_{(\alpha, \beta)} C(\alpha, \beta)$;

[0063] $C(\alpha, \beta)$ 为在目标子集中心点 P_{max} 为 (α, β) 时该参考子集B1与目标子集B2的零均值归一化相似性度量公式,表示为:

$$[0064] \quad C(\alpha, \beta) = \sum_{x=-M}^M \sum_{y=-M}^M \left[\frac{[f(x, y) - \bar{f}][g(x', y') - \bar{g}]}{\Delta f \Delta g} \right] \quad (7)$$

[0065] 其中, f 为像素点为 M 的参考子集B1, g 为像素点为 M 的目标子集B2。

[0066] 因为ZNCC算法得到的结果对光束的空间和时间强度变化不敏感,因此是DIC算法的最佳选择。

[0067] 在本实施例中,由于采用ZNCC算法计算得到的位移矢量 v 的水平与垂直分量 ε 和 τ 的精度为单个像素点精度,因此在单个像素点精度的位移矢量 v 计算完成后,还可采用数学算法,将位移矢量的值优化为亚像素精度的。具体包括:将单个像素点精度的位移矢量的水平与垂直分量 ε 和 τ 将作为已知参数代入,计算亚像素精度的位移矢量 v_x 和 v_y 。

[0068] 亚像素精度的算法已经过近二十年的发展,其方法多种多样,在本实施例中,我们仅考虑目标子集B2的刚性位移,而不考虑其扭曲形变,并采用Newton-Raphson(NR)迭代算法,将位移矢量的值优化为亚像素精度的。(注:NR为标准数学算法,可查阅相关资料,这里不详细列出。)当考虑目标子集的扭曲形变时,可计算波前的二级衍射物,如波前曲率。 (x_0, y_0) 处的水平与垂直分量为:

[0069] $\xi(x_0, y_0) = v_x$

[0070] $\tau(x_0, y_0) = v_y$ (8)

[0071] 其中, v_x 是目标子集在x方向的位移量, v_y 是目标子集在y方向的位移量。

[0072] 由式(8)所得到的亚像素精度的位移矢量 v_x 和 v_y 已足够反映波前第一级梯度的特性, 可以用于波前斜率的计算。由此, 步骤S4采用互相关函数(DIC算法)的数学方法, 可以提高精度, 在代入的初始条件合适时, 具备再现百分之一个像素点精度的能力。

[0073] 步骤S5: 根据步骤S4得到的位移矢量计算经过目标子集的中心点的光束在该探测器5的平面所在的波阵面上的波前斜率。利用光束的偏转特性, 所述波前斜率 Θ_n 为:

$$[0074] \quad \Theta_n \simeq \frac{v_{x,y}}{\Delta l} = \frac{\partial W(x,y)}{\partial n} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\partial \phi(x,y)}{\partial n}, n \in \{x, y\} \quad (9)$$

[0075] 其中, v_x 是目标子集在x方向的位移量, v_y 是目标子集在y方向的位移量, W 是波阵面, Δl 是散射体到探测器的间距(单位是米), ϕ 是相位, n 是 $\{x, y\}$ 坐标内的点, $\{x, y\}$ 是坐标范围在探测器平面上的点的集合, λ 为波长。

[0076] B. 散斑扫描模式(XSS)

[0077] 散斑扫描模式(XSS)就是指将散射体沿着垂直(或水平)方向匀速移动。本发明的一种基于同步辐射光源的散斑扫描模式(XSS)下的X射线散斑检测方法, 包括:

[0078] 步骤S1: 搭建如上文所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置, 将一待测元件3安装在所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的待测元件安装位置上, 并形成散斑图;

[0079] 步骤S2: 如图6所示, 使步骤S1所述的基于同步辐射光源的X射线散斑检测装置的散射体4沿竖直(或水平)方向匀速扫描, 使得探测器5上的各像素行(或列)均接收到随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数;

[0080] 步骤S3: 根据所述探测器5上的相邻像素行(或列)接收到的散斑干涉强度函数计算探测器5的平面所在的波阵面的局部曲率以及所述待测元件3的镜面斜率, 具体的计算过程包括如下步骤:

[0081] 步骤S31, 恢复所述探测器5的相邻像素行(或列)接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau_k$, 并恢复落在所述探测器5的相邻像素行(或列)上的不同光束线在入射到所述待测元件3前分开的距离。

[0082] 以散射体4沿竖直方向匀速扫描为例。散射体4沿着 e_y 轴匀速扫描, 因此散射体4的位置由时间变量 τ 定义。如图6所示, 假定在散射体4平面内某一点 y 光束的几何波阵面为 $W_i(y)$, 且该光束线在探测器5上游的波阵面为 $W_0(y)$, 这两个波阵面所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数分别为 $w_i(y, \tau)$ 和 $w_0(y, \tau)$ 。假设散射体4严格传播(没有失真), 散射体4的下游(即 e_z 方向)的强度关系函数为:

$$[0083] \quad w_i(y - \delta y, \tau) = w_i(y, \tau + \delta\tau) \quad (10)$$

[0084] 由于散射体4沿竖直方向匀速扫描时, 光束线在探测器5的相邻像素行之间存在延迟, 考虑穿过两点 P_{k-1} 和 P_k 的两束光线由镜面反射分别落在探测器5上的相邻像素行 N_{k-1} 和 N_k 上, 带入两相邻像素行的关系式 $\overline{N_{k-1}N_k} = p$, 则:

$$[0085] \quad w_i(P_{k-1}, \tau) = w_0(N_{k-1}, \tau)$$

$$[0086] \quad w_i(P_k, \tau) = w_0(N_k, \tau) \quad (11)$$

[0087] 由于近场散斑花样扭曲距离不会大于几个像素点,我们推断:

$$[0088] \quad w_0(N_{k-1}, \tau) = w_0(N_k, \tau + \delta\tau) \quad (12)$$

[0089] 上式表明探测器5的相邻像素行 N_{k-1} 和 N_k 将在不同的扫描时间 τ 和 $\tau + \delta\tau$ 记录同一个信号。

[0090] 结合公式(11)和(12),有:

$$[0091] \quad w_i(P_{k-1}, \tau) = w_i(P_k, \tau + \delta\tau) \quad (13)$$

[0092] 带入公式(10):

$$[0093] \quad \delta y = \overline{P_{k-1}P_k} = \delta \tau_k \quad (14)$$

[0094] 由此,恢复 $\delta\tau_k$ 具体采用互相关算法 $\times$,有:

$$[0095] \quad \delta\tau_k = \arg\max_{\tau} (w_0(P_k, \tau) \times w_0(P_{k-1}, \tau)) \quad (15)$$

[0096] 其中, $w_0(P_k, \tau)$ 为穿过点 P_k 的光束线在探测器5上游的波阵面 $W_0(P_k)$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数; $w_0(P_{k-1}, \tau)$ 为穿过点 P_{k-1} 的光束线在探测器5上游的波阵面 $W_0(P_{k-1})$ 所对应的随时刻 τ 变化的散斑干涉强度函数。

[0097] 由于公式(14)表明信号延迟 $\delta\tau_k$ 互相关图中的局部最大值 δy ,由此可以根据公式(14)恢复落在探测器5的相邻像素行 N_{k-1} 和 N_k 上的不同光束线在入射到待测元件3前分开的距离 $\overline{P_{k-1}P_k}$ 。

[0098] 上述的计算过程仅仅以散射体4沿竖直方向匀速扫描为例。此外,散射体也可以沿水平方向匀速扫描,使得光束线在探测器5的相邻像素列之间存在延迟,使得步骤S31恢复探测器5的相邻像素列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟 $\delta\tau_k$,并恢复落在所述探测器5的相邻像素行列上的不同光束线在入射到所述待测元件3前分开的距离。

[0099] 步骤S32,根据落在探测器5的相邻像素行(或列)上的不同光束线在入射到待测元件3前分开的距离计算探测器5的平面所在的波阵面在该相邻像素行(或列)之间的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 。

[0100] 其中 P_k 点的位置由下式积分找回:

$$[0101] \quad y(P_k) = \sum_k \tau_k + c \cdot t \quad (16)$$

[0102] 其中,为了让光束线中心等于 P_0 ,式中该常量的选择为使光束线中心相对于镜面为 $y(P_0) = 0$ 。

[0103] 光束线的局部放大率可以写为:

$$[0104] \quad M_k = \frac{\overline{N_{k-1}N_k}}{\overline{P_{k-1}P_k}} = \frac{p}{\delta\tau_k} \quad (17)$$

[0105] 其中, p 为探测器5的相邻的像素行或列的距离, $\delta\tau_k$ 为探测器5的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟。

[0106] 在没有引入发散波前传播的情况下,可根据上述关系计算距离散射体4的位置为 z_t 的探测器5的平面所在的波阵面的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$:

$$[0107] \quad \frac{1}{R_k} \approx \frac{\partial^2 W(z_t, y)}{\partial y^2} = \frac{1 - \frac{\delta\tau_k}{p}}{z_t} \quad (18)$$

[0108] 其中, z_t 为探测器平面与散射体之间的距离, $\delta\tau_k$ 为探测器的相邻像素行或列接收到的散斑干涉强度函数之间的信号延迟, p 为探测器的相邻的像素行的距离。 $W(z_t, y)$ 为在 (z_t, y) 位置的波阵面, y 为垂直坐标位置。

[0109] 步骤S33, 根据局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 得到所述待测元件3的镜面斜率, 并采用球面波模型校准该镜面斜率的值。

[0110] 之前的散斑扫描模式 (XSS) 的曲率计算中, 入射待测元件3的光束线采用平面波模型。而对于发散的入射光束, 一个可接受的近似是考虑用半径为 R 的球面波模拟入射光束, R 为光源点到散射体4的距离, 则每个点的斜率可由 $\frac{y}{R}$ 迭代校正。因此, 为校准曲面反射光学元件的表面特性, 斜率误差需要进一步近似, 由文献可知迭代算法的应用, 考虑光线传播路径, 有:

$$[0111] \quad y_k^0 = y(P_k), x_k^0 = \frac{y(P_k)}{\tan(\theta)}, y(N_k) = Y_k = -y(P_k) + 2z \tan \theta \quad (19)$$

[0112] 其中, 上标0表示初始迭代, y_k^0 、 x_k^0 表示光束 P_k 在待测元件3的表面的坐标, θ 为待测元件3的掠入射角, Y_k 为像素点 N_k 的垂直位置, z 为待测元件3到探测器5的距离。

[0113] 相应的初始镜面斜率 Sl_k^0 为:

$$[0114] \quad Sl_k^0 = \frac{x_k^0 - x_{k-1}^0}{R_k} \approx \frac{1}{2} \frac{Y_k - y_k^0}{z - x_k^0} \quad (20)$$

[0115] 其中, 上标0表示初始迭代, y_k^0 、 x_k^0 表示光束 P_k 在待测元件3的表面的坐标, x_{k-1}^0 表示光束 P_{k-1} 在待测元件3的表面的坐标, $\frac{1}{R_k}$ 为局部曲率, Y_k 为像素点 N_k 的垂直位置, z 为待测元件3到探测器5的距离。

[0116] 该公式 (20) 可用于根据上文得到的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$ 计算所述待测元件3的镜面斜率。

[0117] 随后采用球面波模型校准该镜面斜率的值。将 $\frac{y}{R}$ 带入公式 (20) 进行迭代, 用于纠正 $x_k(y_k)$ 的位置, 得到公式 (21):

$$[0118] \quad Sl_k^0 \approx \frac{1}{2} \frac{Y_k - \frac{y_k^0}{R}}{z - x_k^0} \quad (21)$$

[0119] 其中, 上标0表示初始迭代, y_k^0 、 x_k^0 表示光束 P_k 在待测元件3的表面的坐标, Y_k 为像素点 N_k 的垂直位置, z 为待测元件3到探测器5的距离, R 为光源点到散射体4的距离。

[0120] 本发明的基于同步辐射光源的散斑扫描模式 (XSS) 下的X射线散斑检测方法, 其适用于待测光学元件无法移出光路的情况。根据算法可恢复波前的二级衍射物, 即波前的局部曲率 $\frac{1}{R_k}$, 再通过公式计算得到镜面斜率 Sl_k^0 。与散射体4放置于待测元件3前面相比, 本发明的基于同步辐射光源的散斑扫描模式 (XSS) 下的X射线散斑检测方法, 适用于大型不可移动的待测元件 (如已安装好的光束线, 带有压弯机构的KB镜等)。此外, 该基于同步辐射光源的散斑扫描模式 (XSS) 下的X射线散斑检测方法采用了球面波模型对光学元件的曲率进行

修正,提高了测量结果的分辨率和准确性。

[0121] 实验结果

[0122] 分辨率计算

[0123] 本发明的基于同步辐射光源的X射线散斑检测检测装置,其散斑测量的分辨率取决于2D探测器的像素点大小 d_{pix} ,散射体与探测器的距离 Δl_{max} ,DIC亚像素算法的精度 δ_{ccc} 。因此,散斑所能测量的最小偏转角为:

$$[0124] \quad \theta_{\min} = d_{\text{pix}} \times \delta_{\text{ccc}} / \Delta l_{\text{max}} \quad (21)$$

[0125] 基于同步辐射光源的X射线散斑检测检测装置的光学平台2.5m,假设 $\Delta l_{\text{max}} = 2\text{m}$; 2D探测器采用6.5um像素点,前端可接4X,10X,20X放大镜头,则所能达到的最佳分辨率如下表所示:

[0126] 其中, δ_{ccc} 是根据文献中大量数据模拟结果而选择的,根据文献可知, δ_{ccc} 最佳可以达到0.01个像素精度,一般采取保守估计,选择0.03个像素精度来计算。

[0127] 与现有的X射线近场散斑法相比,本发明的关键点在于采用同步辐射光源的X射线作为光源,将可见光理论结合X射线传播特性,利用近场散斑特点检测光学元件面形特征,可得到很高的检测分辨率。

[0128] 表1.散斑分辨率计算

[0129]		CCD 像素大小 um	分辨率 δ_{ccc} =0. 03 亚像素 精度	分辨率 δ_{ccc} =0. 01 亚像素 精度
	XST	6. 5	98 nrad	33 nrad
		1. 625 (4X)	25 nrad	9 nrad
		0. 65 (10X)	10 nrad	4 nrad
		0. 325 (20X)	5 nrad	2 nrad
	XSS	2 (扫描步长)	30 nrad	10 nrad
		0. 25 (扫描步 长)	4nrad	2nrad

[0130] 以上所述的,仅为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明的范围,本发明的上述实施例还可以做出各种变化。即凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。

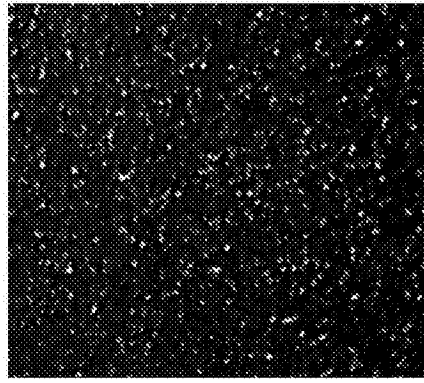


图1

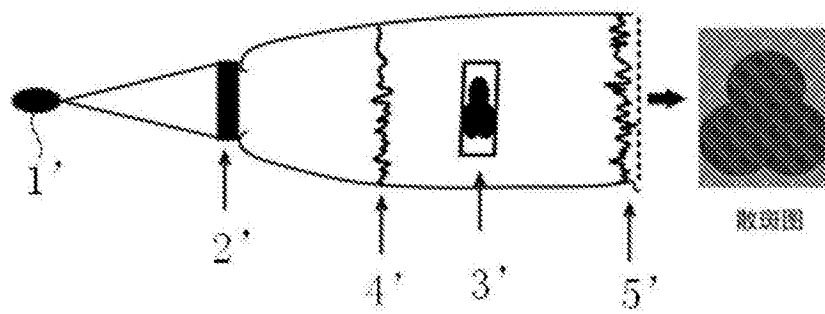


图2

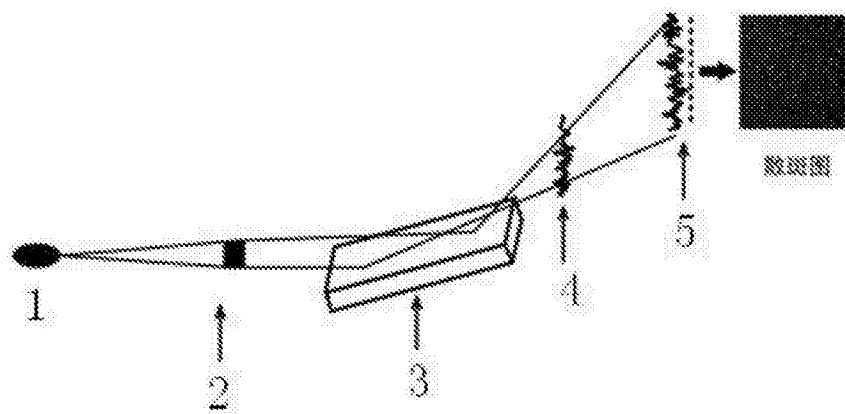


图3

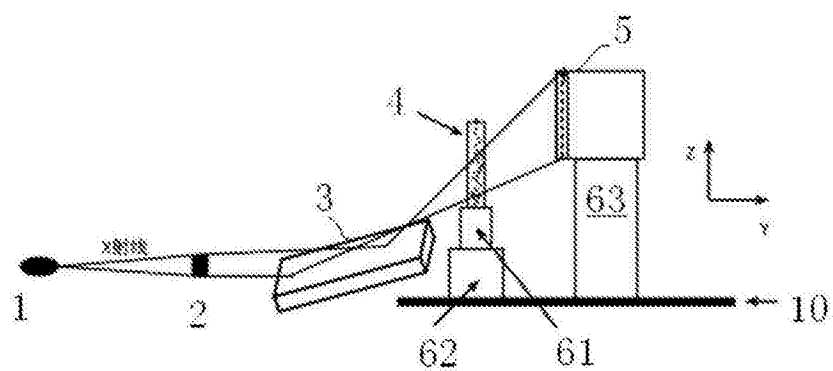


图4

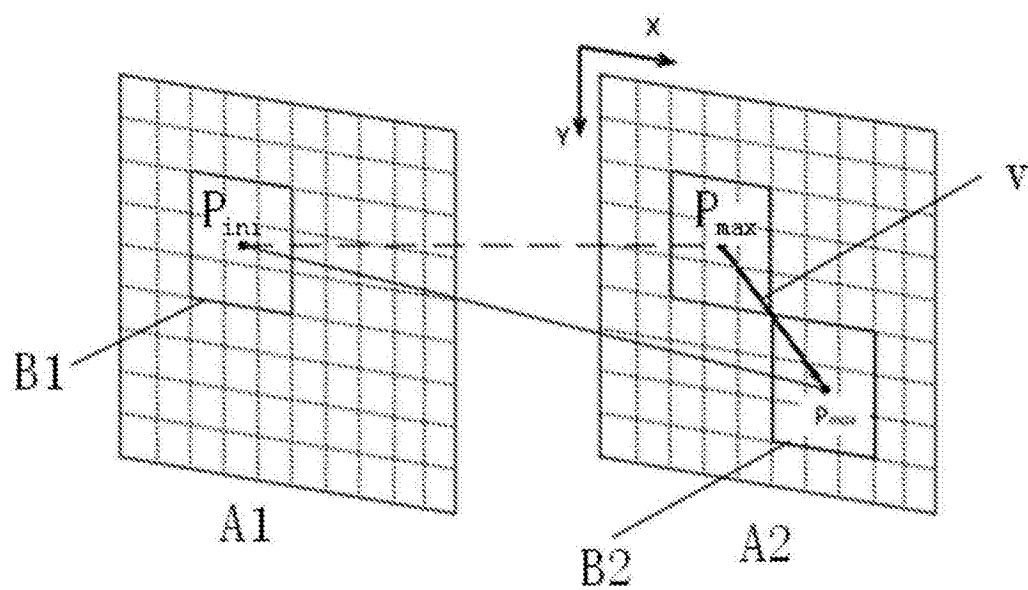


图5

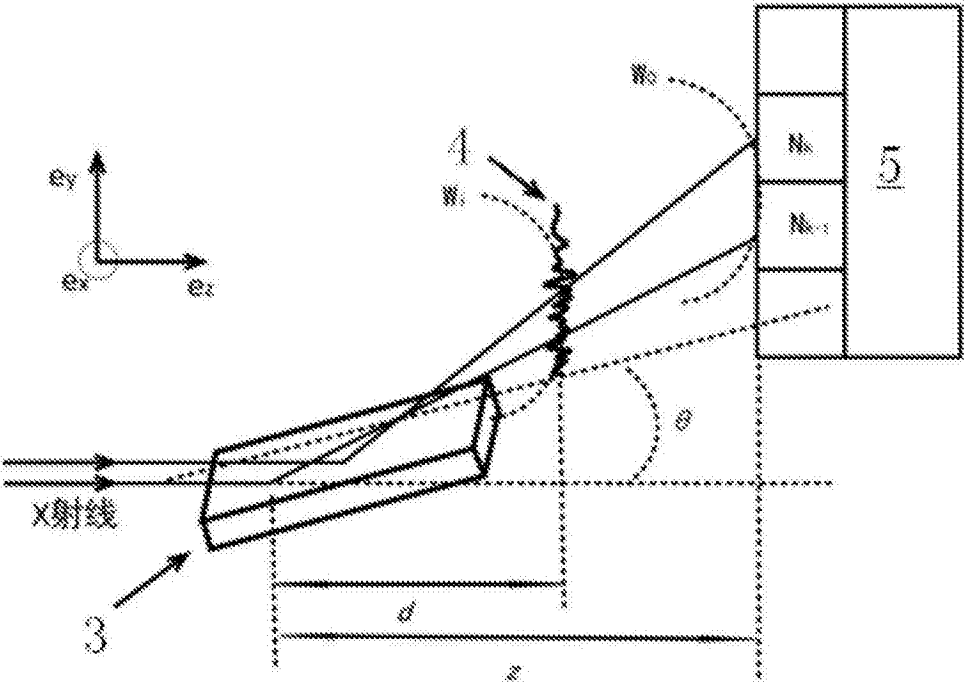


图6